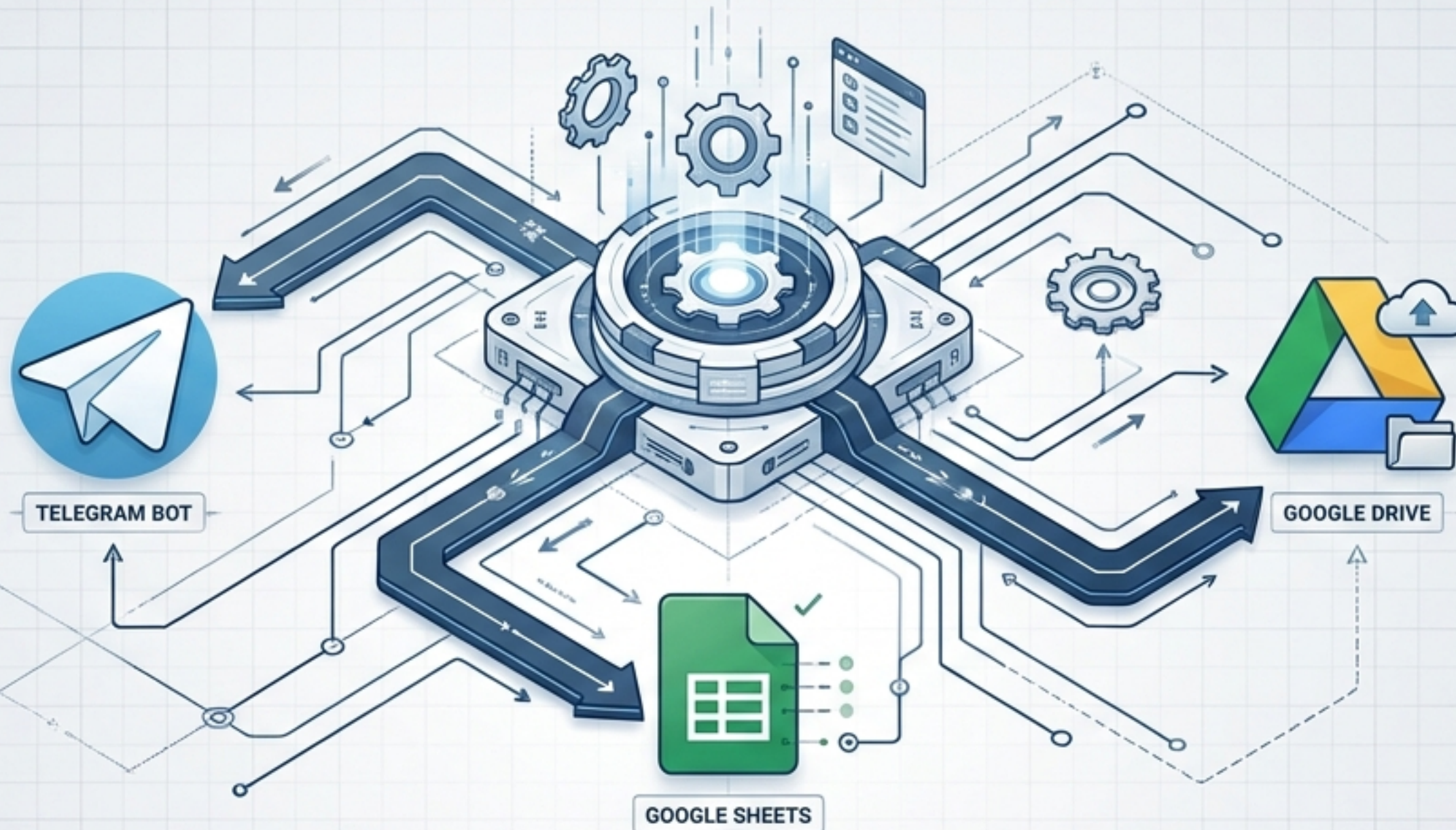




# AUTOMASI CERDAS: MEMBANGUN EKOSISTEM DIGITAL TANPA BIAYA

Studi Kasus: Unlimited Cloud Storage Telegram & WebApp Database PT. Berkatama



# Tantangan Infrastruktur Digital SME



## Biaya Berlangganan

Beban operasional bulanan (SaaS) yang terus meningkat seiring bertambahnya kapasitas data cloud.



## Data Berserakan

File media, dokumen, dan arsip tersebar di berbagai perangkat tanpa sistem kategorisasi terpusat.



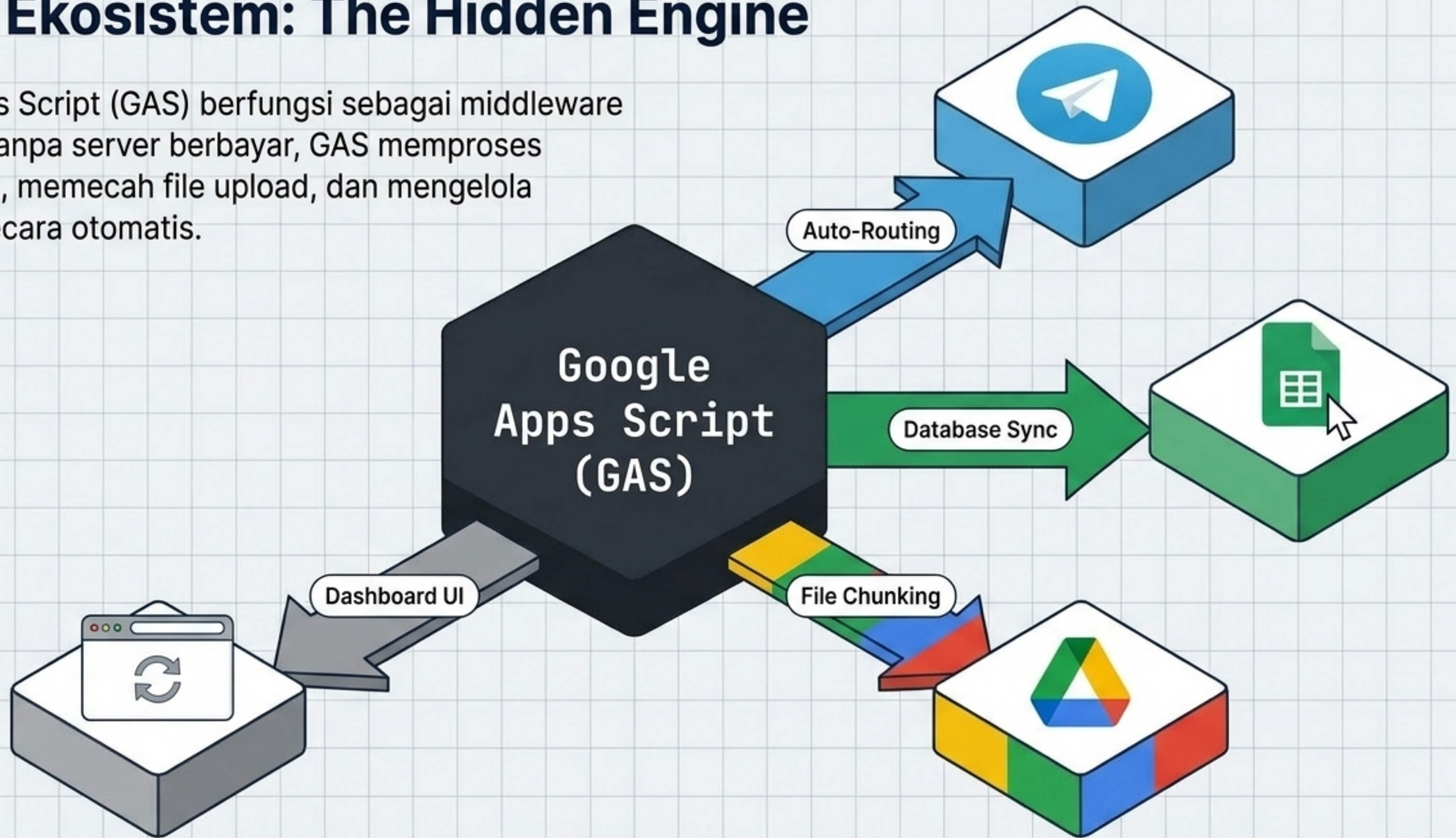
## Administrasi Manual

Pelacakan Invoice, Purchase Order, dan Surat Jalan masih mengandalkan spreadsheet manual yang rentan error.



# Solusi Ekosistem: The Hidden Engine

Google Apps Script (GAS) berfungsi sebagai middleware jembatan. Tanpa server berbayar, GAS memproses routing data, memecah file upload, dan mengelola database secara otomatis.





# Modul 1: Telegram Sebagai Unlimited Storage

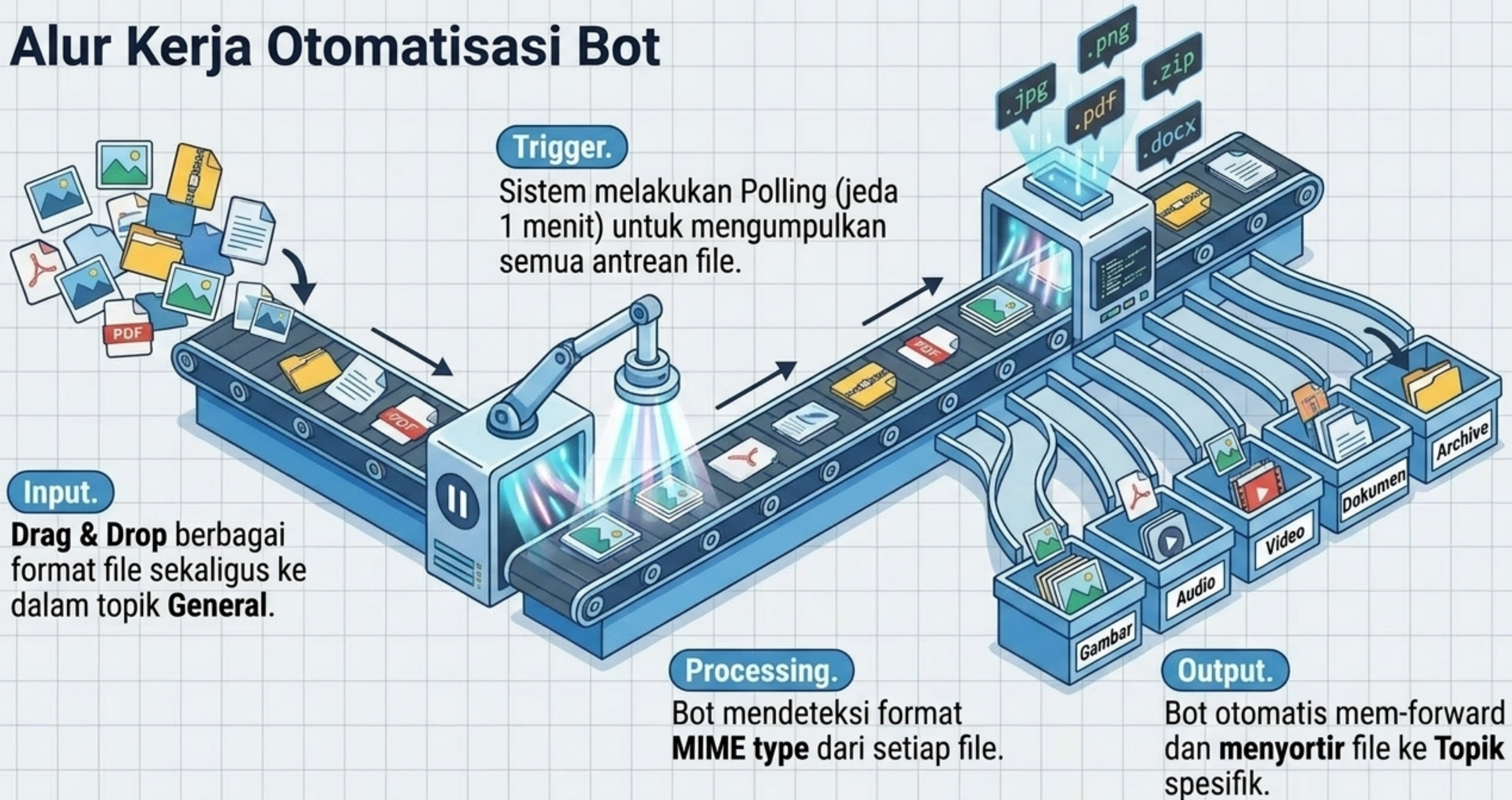
Mengubah grup obrolan biasa menjadi sistem Cloud Drive terstruktur menggunakan kombinasi fitur bawaan dan bot otomatisasi.

- 1 **Grup Telegram:** Wadah penyimpanan utama.
- 2 **Topik (Topics):** Sub-folder kategorisasi (Gambar, Video, Audio, Dokumen, Archive).
- 3 **Bot Automation:** Engine penyortir file otomatis.





# Alur Kerja Otomatisasi Bot





# Arsitektur Telegram Drive



## BotFather Token

Menghasilkan API Token (petugas data bot) sebagai akses utama.

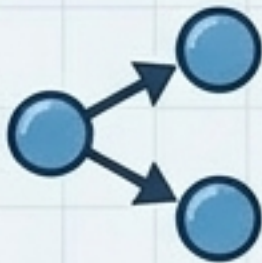
STATUS: OK



## Chat & Topic IDs

Bot mengenali folder tujuan melalui ID unik hasil Scan Telegram ID (contoh: Gambar = 3, Archive/ZIP = 80).

```
> ID_SCAN: Found ChatID=...  
TopicID[3]=Gambar, TopicID[80]=Archive  
  
> ID_SCAN: ...  
> █
```



## Script Bridge

Menggunakan Test Connection dan Setup Polling Trigger di Google Script untuk menjalankan fungsi webhook.

Test Connection

Setup Polling

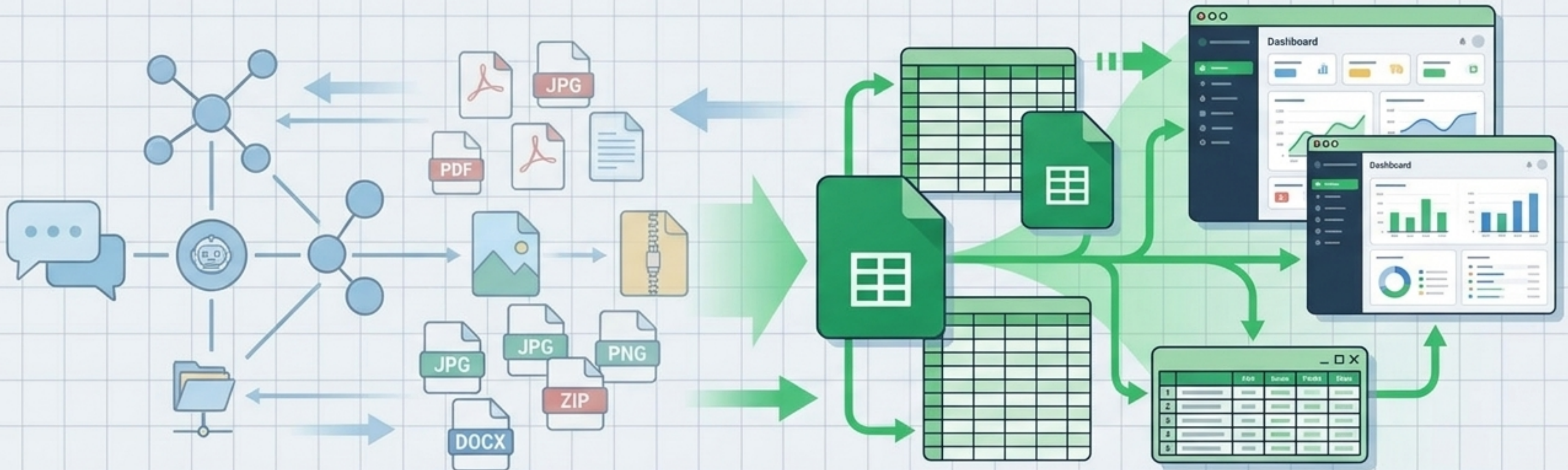
```
> function setupTrigger() {  
  ScriptApp.newTrigger('processWebhook')...  
  ...  
}
```



# Dari Penyimpanan ke Manajemen Operasional

Setelah infrastruktur penyimpanan data statis terbangun, langkah selanjutnya adalah membangun aplikasi manajemen Enterprise Resource Planning (ERP) yang dinamis.

## Membedah WebApp Database PT. Berkatama Mulia Saputra.





# Arsitektur Berkatama ERP

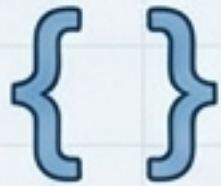
## FRONTEND TIER



**HTML WebApp.** Antarmuka Dashboard, Purchase Request, Purchase Order, Quotation, dan Invoices.



## MIDDLEWARE TIER



**GAS (Code.gs).** Otentikasi (login), API requests, Auto ID Generator (getNextInvoiceld), dan pemecah upload file.



## BACKEND TIER

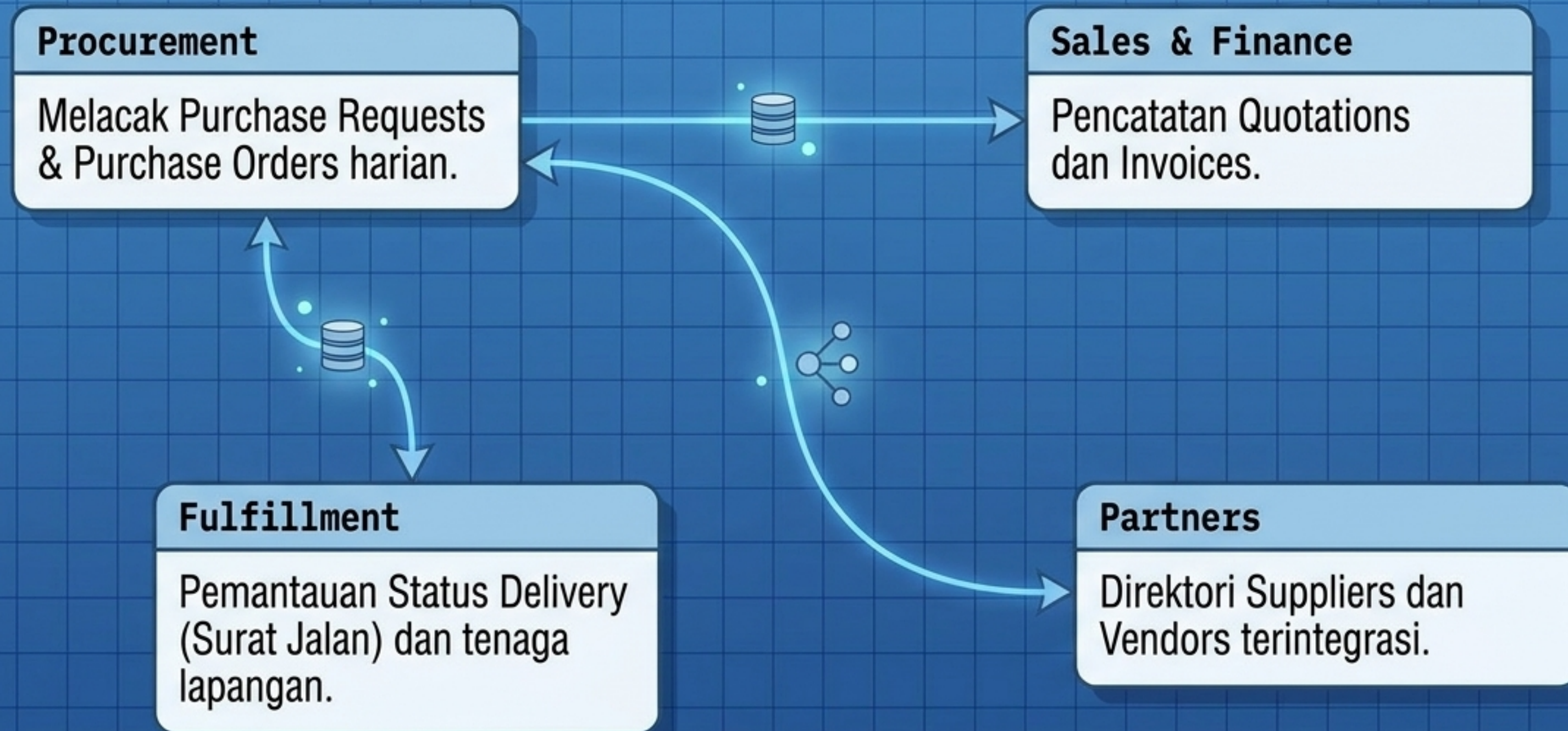


**Google Sheets & Drive**  
Tabel relasional sebagai **Database** terpusat, dan **Google Drive** sebagai hosting lampiran dokumen.



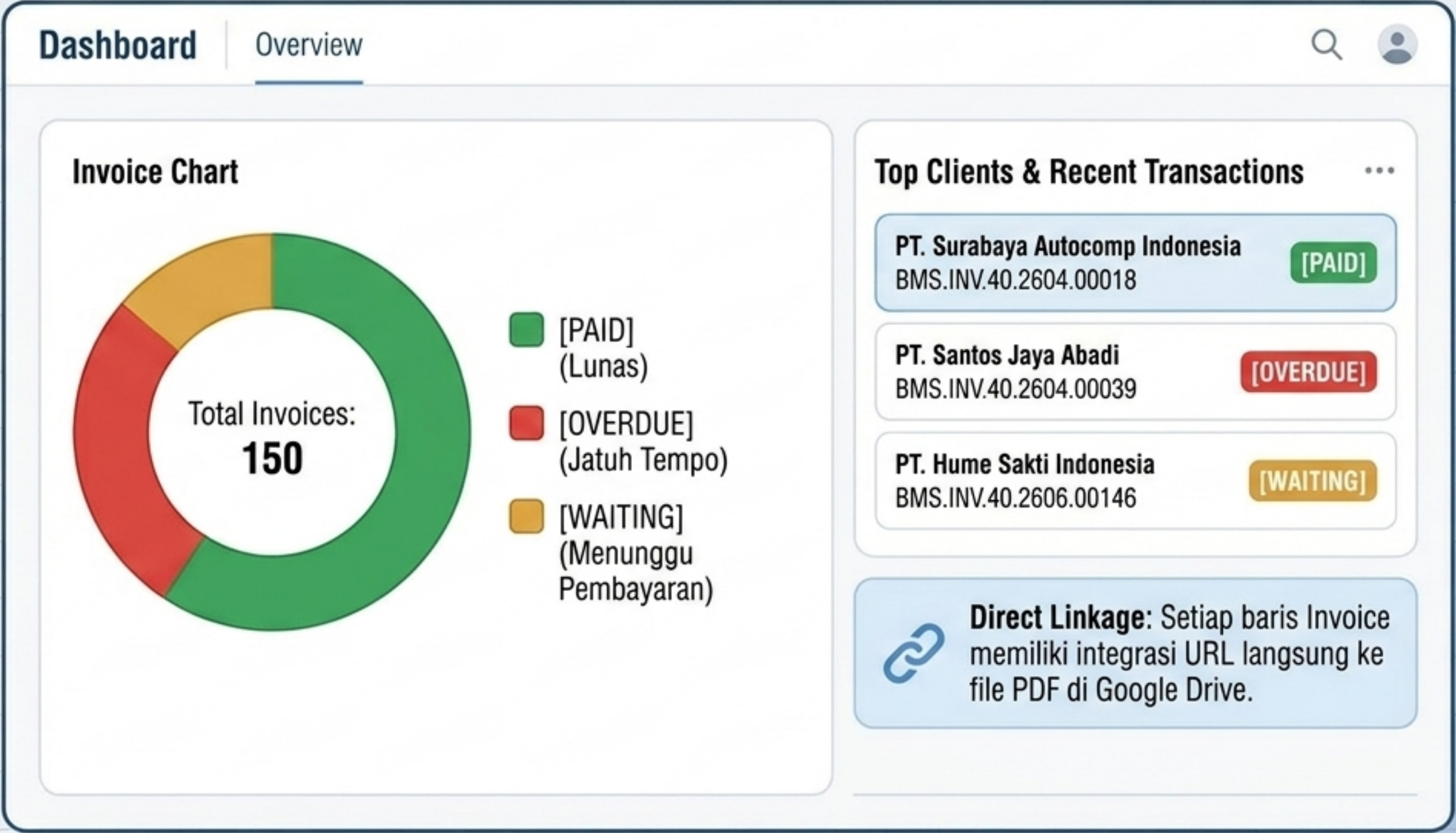


# Struktur Database Relasional





# Financial Health Dashboard (Invoice Engine)





# Otomatisasi Dokumen (Document Generation)

Sistem mengekstrak data dinamis secara real-time dari Google Sheets (seperti Nominal Tagihan, Jatuh Tempo, PPN 11%, dan NPWP) lalu memetakannya ke templat standar PDF PT. Berkatama Mulia Saputra. Dokumen langsung siap cetak atau kirim tanpa input manual ulang.

|   | A          | B                     | C           | D          |
|---|------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | BMS.INV... | PT. Santos Jaya Abadi | Rp1.509.600 | 6 Mei 2026 |
| 2 |            |                       |             |            |



PT. BERKATAMA MULIA SAPUTRA  
Dsn. Gamping Kulon RT. 004 RW. 002 Jerukgamping, Krian Kab. Sidoarjo Jawa Timur  
Telp. 03199859366

FAKTUR/INVOICE

Kepada Yth,  
PT. Santos Jaya Abadi

Phone:

NPWP :

Nomor Faktur Penjualan  
RMS.TNY.40.2604.00018

Nomer Surat Pemesanan

Nomor Faktur Pajak

Tanggal Jatuh Tempo  
6 Mei 2026

Keterangan

Taaggl Iavoice  
6 Mei 2026

Barang dan spesifikasi adalah sebagai berikut :

| NO | BARANG DAN SPESIFIKASI | QTY | UNIT | HARGA SATUAN | SUB TOTAL IDR |
|----|------------------------|-----|------|--------------|---------------|
|    |                        |     |      |              |               |

Terbilang :

HARGA JUAL

DPP

PPN 11%

POTONGAN HARGA

UANG MUKA

TOTAL

IDR -

IDR -

IDR -

IDR -

IDR -

IDR Rp1.309.600

Pembayaran dengan Bilyet Giro / Melalui  
T: Transfer harap distamamakan / Igiatkan :

MANOIRI  
1410 0973 975 20  
an PT BERKATAMA MULIA SAPUTRA

Hormat Kami,

Deo Fajar Andyka, S.Kom.



# Keamanan, Akses & Manajemen File

## OAuth Scopes

Pembatasan akses aman (Drive, Spreadsheets, User Info) berdasarkan konfigurasi `appscript.json`.

`auth/drive.file`

## Role-Based Access

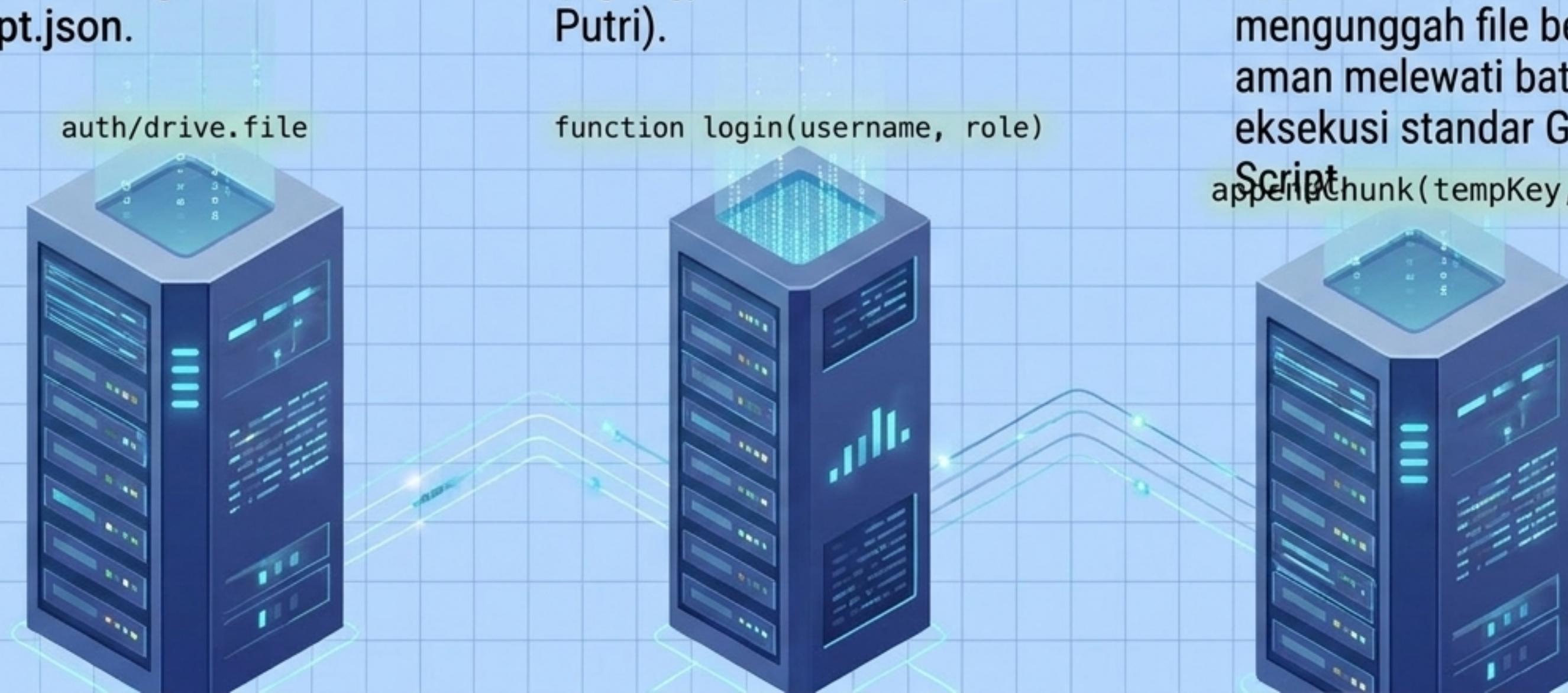
Hierarki pengguna: Admin (Ashari, Lia), Purchasing (Agung), dan User (Daris, Putri).

`function login(username, role)`

## File Chunking

Menggunakan metode `initChunkedUpload` dan `appendChunk` untuk mengunggah file besar dengan aman melewati batas limit eksekusi standar Google

`Script.appendChunk(tempKey, chunkB64)`





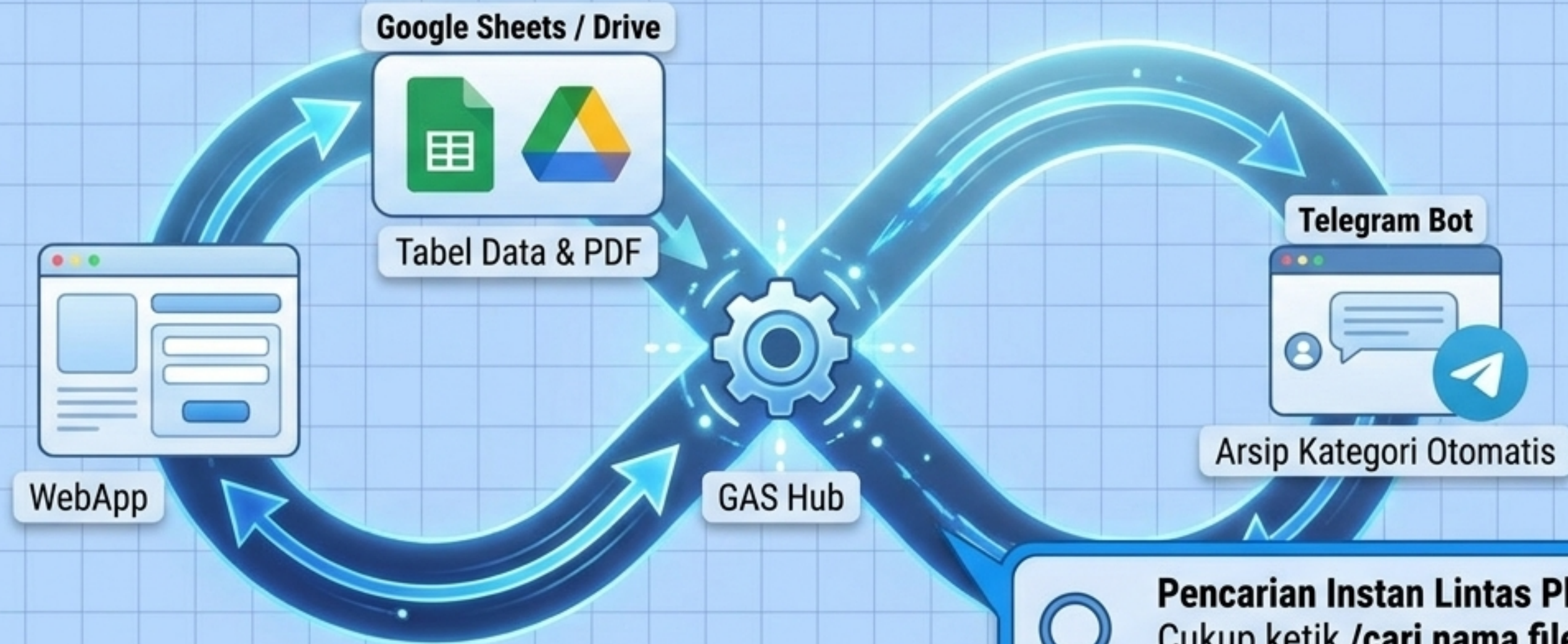
# Analisis Komparasi Infrastruktur

| Dimensi                | Tradisional<br>(SaaS ERP/Cloud)          | Custom<br>(Telegram + GAS WebApp)           |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Biaya (Cost)           | Tinggi (Berdasarkan jumlah user/storage) | Rp 0 (Gratis sepenuhnya)                    |
| Kapasitas Penyimpanan  | Terbatas (mis. 50GB - 1TB)               | Unlimited (Telegram) / 15GB+ (Drive)        |
| Kustomisasi Fitur      | Kaku (Tergantung vendor)                 | 100% Fleksibel (Kontrol kode penuh)         |
| Kecepatan Implementasi | Berbulan-bulan                           | Cepat (Hitungan hari via Script deployment) |



# Sintesis: Ekosistem Digital Paripurna

Kekuatan sejati terletak pada Integrasi. Menggabungkan data relasional terstruktur (Google Sheets WebApp) dengan arsip file mentah tanpa batas (Telegram Bot) di bawah satu jembatan Google Apps Script.



**Pencarian Instan Lintas Platform:**  
Cukup ketik **/cari nama file** di Telegram untuk mengakses arsip ERP kapan saja.



# Mulai Bangun Ekosistem Anda



**Inovasi tingkat Enterprise tidak selalu membutuhkan biaya besar—ia hanya membutuhkan logika arsitektur dan integrasi alat yang tepat.**